

数理方法往年题与习题课

kzwwkzw

2025 年 12 月 28 日

1 2024期末

1.

(1).写出球坐标下与柱坐标系下的Laplace方程

(2).计算3阶Bessel函数的不定积分

$$\int J_3(x) dx$$

(3).写出柱函数的定义

(4).利用Legendre函数计算积分

$$\int_{-1}^1 \frac{2 + 3x + P_l(x)}{\sqrt{a^2 - 2xab + b^2}} dx, \quad 0 < a < b$$

2.一根长杆, $x = 0$ 端固定, $x = l$ 端受到周期力 $A \sin \omega t$ 作用。设初位移和初速度均为0, 求解此杆的纵振动问题

3.求解空心球壳内的定解问题

$$\nabla^2 u = 0, a < r < b$$

$$u \Big|_{r=a} = u_0$$

$$u \Big|_{r=b} = u_0 \cos^2 \theta$$

4.半径为R的圆形膜, 边缘固定, 初始形状呈旋转抛物面形, 初速度为0, 求解圆膜的横振动问题

$$u \Big|_{t=0} = A \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

5.计算Poisson方程球坐标系下径向部分的Green函数

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) = \delta(r - r')$$

$$R(0) \text{有界}, \quad R(\infty) = 0$$

6.用变分法计算二维情况的Euler-Lagrange场方程

$$\int_{t_0}^{t_1} dt \int_{x_0}^{x_1} \frac{1}{2} \left[\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - T \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right] dx$$

2 第一次习题课

1. 一根长为 l 面积为 S 的细长杆, $x = 0$ 端固定, $x = l$ 端受到周期力 $A \sin wt$ 作用。设初位移和初速度均为0, 求解此杆的纵振动问题
2. 长为 $2l$ 的均匀杆, 两端受力而分别压缩了 εl , $t = 0$ 时撤去外力, 求解此杆的纵振动
3. 求解下列定解问题

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} &= \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = 0, & t \geq 0 \\ u \Big|_{t=0} &= x, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, & 0 \leq x \leq l \end{aligned}$$

其中 a 是已知的与 x 和 t 都无关的常数

3 第二次习题课

1. 将 $f(x) = |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上按Legendre多项式展开
2. 利用Legendre多项式计算积分
 - (1) $\int_{-1}^1 P_l(x) dx$
 - (2) $\int_{-1}^1 \frac{2+3x+P_l(x)}{\sqrt{a^2-2xab+b^2}} dx$, 其中 l 为某一确定正整数, $0 < a < b$
3. 同心球面的内外半径分别为 a 和 b ($a < b$), 以球心为坐标原点, 已知内球面电势 $V_0 \cos \theta$, 外球面电势 $V_1 + V_2 \cos^2 \theta$ (V_0, V_1, V_2 均为常数), 求两球面之间的电势分布
4. 设有一半径为 a 的导体半球, 球面温度为常数 u_0 , 底面温度为0, 求半球内的稳定温度分布

4 第三次习题课

1. 计算积分: $\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} J_0(x) x dx$
2. 计算积分: $\int_0^a x J_2(x) dx$
3. 半径为 R 的圆形膜, 边缘固定, 在单位质量上受周期力

$$f(r, t) = A \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \sin wt$$

的作用, 求解膜的受迫振动, 设初位移和初速度均为0

4. 用分离变量法求解无穷长圆柱体内的波动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = 0 \\ u \Big|_{r=0} \text{ 有界} \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=a} = 0 \\ u \Big|_{t=0} = u_0 \frac{r^2}{a^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

其中 u_0, a, c 均为常数, 且 $a > 0, c > 0$